Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Harjoituksen 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Tutki, onko yhtälöryhmällä

$$\text{(a)} \begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ -4x_1 + 2x_2 = -6 \end{cases} \quad \text{(b)} \begin{cases} -x_1 + 3x_2 = -2 \\ 2x_1 + x_2 = -3 \end{cases} \quad \text{(c)} \begin{cases} -2x_1 + 6x_2 = -1 \\ x_1 - 3x_2 = 1 \end{cases}$$

tasan yksi, ei yhtään vai ääretön määrä ratkaisuja. Tulkitse jokaisen yhtälöparin ratkaiseminen graafisesti x_1x_2-tasossa.

Ratkaisu.

a) Kertomalla yhtälöryhmän toinen yhtälö luvulla $-\frac{1}{2}$ saadaan

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 3 \\ 2x_1 - x_2 = 3. \end{cases}$$

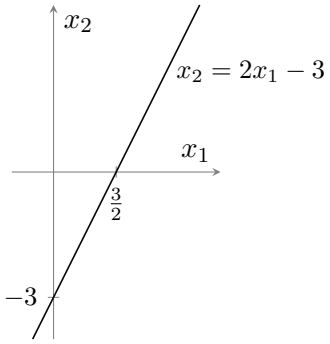
Molemmat yhtälöt kuvaavat siis samaa suoraa $x_2 = 2x_1 - 3$. Suorat ovat päällekkäiset, ja jokainen tämän suoran piste on yhtälöryhmän ratkaisu. Ratkaisuja on siten äärettömän monta.

Valitaan $x_1 = t \in \mathbb{R}$. Tällöin $x_2 = 2t - 3$, joten

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ratkaisujoukko on siis

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} : \ t \in \mathbb{R} \right\}.$$



b) Lisäämällä toiseen yhtälöön ensimmäinen yhtälö kerrottuna kahdella saadaan

$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 = -2 \\ 7x_2 = -7. \end{cases}$$

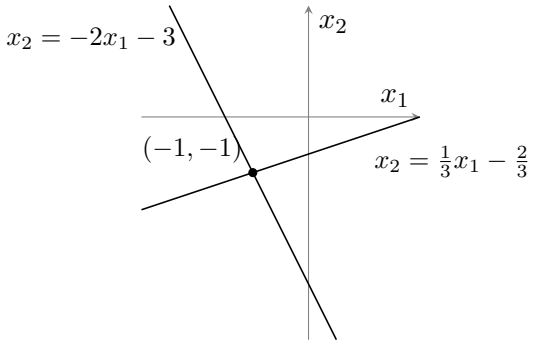
Siis $x_2 = -1$. Sijoittamalla tämä ensimmäiseen yhtälöön saadaan $-x_1 - 3 = -2$, joten $x_1 = -1$. Yhtälöryhmällä on siten täsmälleen yksi ratkaisu, ja ratkaisujoukko on

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Graafisesti yhtälöt kuvaavat suoria

$$x_2 = \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3} \qquad \text{ja} \qquad x_2 = -2x_1 - 3.$$

Suorien kulmakertoimet ovat erisuuret, joten ne leikkaavat toisensa täsmälleen yhdessä pisteessä $(-1, -1)$.



c) Lisäämällä ensimmäiseen yhtälöön toinen yhtälö kerrottuna kahdella saadaan

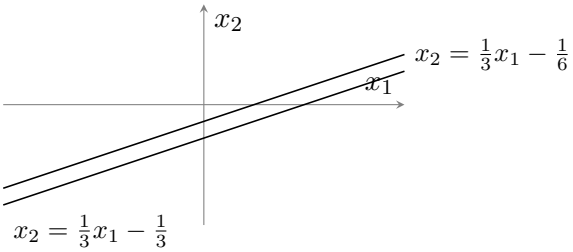
$$(-2x_1 + 6x_2) + 2(x_1 - 3x_2) = -1 + 2,$$

eli $0 = 1$, mikä on ristiriita. Yhtälöryhmällä ei siis ole ratkaisuja, ja ratkaisujoukko on $\varnothing$.

Graafisesti yhtälöt kuvaavat suoria

$$x_2 = \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{6} \qquad \text{ja} \qquad x_2 = \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}.$$

Suorilla on sama kulmakerroin mutta eri vakiotermit. Ne ovat siis erilliset yhdensuuntaiset suorat, eikä niillä ole yhteisiä pisteitä.



□

Tehtävä 2. Kemiallisia reaktioita kuvaavat yhtälöt pitää tasapainottaa niin, että niissä on kummallakin puolella sama määrä kunkin alkuaineen atomeja. Määritä seuraavien reaktioyhtälöiden kertoimet x_1, x_2, x_3 ja x_4, joiksi etsitään mahdollisimman pienet positiiviset kokonaisluvut:

(a) $x_1\mathrm{NO_2} + x_2\mathrm{H_2O} \to x_3\mathrm{HNO_2} + x_4\mathrm{HNO_3}$,
(b) $x_1\mathrm{C_6H_6} + x_2\mathrm{O_2} \to x_3\mathrm{C} + x_4\mathrm{H_2O}$.

Ratkaisu.

a) Kunkin alkuaineen atomien lukumäärän tulee olla sama reaktion molemmilla puolilla. Typen, hapen ja vedyn atomien lukumäärien säilymisestä saadaan tässä järjestyksessä yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 0 \\ 2x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Vähentämällä toisesta yhtälöstä kaksi kertaa ensimmäinen saadaan

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ \qquad x_2 - x_4 = 0 \\ 2x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Nyt vähentämällä kolmannesta yhtälöstä kaksi kertaa toinen saadaan

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ \qquad x_2 - x_4 = 0 \\ \qquad -x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Kolmannesta yhtälöstä saadaan $x_4 = x_3$. Sijoittamalla tämä kahteen ensimmäiseen yhtälöön saadaan

$$\begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_4. \end{cases}$$

Valitaan $x_3 = t$. Tällöin kaikki ratkaisut ovat muotoa

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2t, t, t, t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Kertoimet ovat positiivisia kokonaislukuja täsmälleen silloin, kun $t \in \mathbb{Z}_+$. Pienin mahdollinen arvo on $t = 1$, joten pienimmät positiiviset kokonaislukukertoimet ovat

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, 1, 1, 1).$$

Tasapainotettu reaktioyhtälö on siis

$$2\mathrm{NO_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{HNO_2} + \mathrm{HNO_3}.$$

b) Esitetään atomien lukumäärät vektoreina järjestyksessä hiili, vety ja happi. Atomien lukumäärien säilyminen antaa vektoriyhtälön

$$x_1 \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Tämä vastaa yhtälöryhmää

$$\begin{cases} 6x_1 - x_3 = 0 \\ 6x_1 - 2x_4 = 0 \\ 2x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Ensimmäisestä yhtälöstä saadaan $x_3 = 6x_1$, toisesta $x_4 = 3x_1$ ja kolmannesta $x_4 = 2x_2$. Siis $3x_1 = 2x_2$, joten

$$x_1 = \frac{2}{3}x_2, \qquad x_3 = 6 \cdot \frac{2}{3}x_2 = 4x_2, \qquad x_4 = 2x_2.$$

Valitaan $x_2 = t$. Tällöin kaikki ratkaisut ovat muotoa

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{2}{3}t, t, 4t, 2t\right), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Koska $t = x_2$ on positiivinen kokonaisluku ja myös $\frac{2}{3}t$ on oltava kokonaisluku, luvun t tulee olla jaollinen kolmella. Pienin mahdollinen arvo on siis $t = 3$, jolloin kaikki kertoimet ovat positiivisia kokonaislukuja. Pienimmät kertoimet ovat siten

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, 3, 12, 6).$$

Tasapainotettu reaktioyhtälö on siis

$$2\mathrm{C_6H_6} + 3\mathrm{O_2} \longrightarrow 12\mathrm{C} + 6\mathrm{H_2O}.$$

□

Tehtävä 3. Etsi kertoimet a, b ja c siten, että funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ kuvaaja kulkee pisteiden $(1, 2)$, $(-1, 6)$ ja $(2, 3)$ kautta.

Ratkaisu. Kuvaaja kulkee annettujen pisteiden kautta täsmälleen silloin, kun $f(1) = 2$, $f(-1) = 6$ ja $f(2) = 3$. Näistä ehdoista saadaan yhtälöryhmä

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ a - b + c = 6 \\ 4a + 2b + c = 3. \end{cases}$$

Vähentämällä ensimmäisestä yhtälöstä toinen saadaan $2b = -4$, joten $b = -2$. Sijoittamalla tämä ensimmäiseen ja kolmanteen yhtälöön saadaan

$$\begin{cases} a + c = 4 \\ 4a + c = 7. \end{cases}$$

Vähentämällä jälkimmäisestä yhtälöstä ensimmäinen saadaan $3a = 3$, siis $a = 1$. Tällöin $c = 4 - a = 3$. Kertoimet ovat siis yksikäsitteisesti

$$(a, b, c) = (1, -2, 3),$$

ja vastaava funktio on $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Tarkistetaan vielä, että

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 - 2 + 3 = 2, \\ f(-1) &= 1 + 2 + 3 = 6, \\ f(2) &= 4 - 4 + 3 = 3. \end{aligned}$$

Kuvaaja kulkee siis kaikkien kolmen annetun pisteen kautta. □

Tehtävä 4. Ratkaise yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - x_4 = 4. \end{cases}$$

Ratkaisu. Koska tuntemattomien x_3 ja x_4 kertoimet ovat jokaisessa yhtälössä samat, merkitään $s = x_3 + x_4$. Yhtälöryhmä saa muodon

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + s = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - s = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + s = 5 \\ 3x_1 + 6x_2 - s = 4. \end{cases}$$

Vähennetään toisesta yhtälöstä kaksi kertaa ensimmäinen ja kolmannesta sekä neljännestä yhtälöstä kolme kertaa ensimmäinen. Kolmesta viimeisestä yhtälöstä saadaan tällöin

$$\begin{cases} x_2 - 3s = 2 \\ -x_2 - 2s = 5 \\ 3x_2 - 4s = 4. \end{cases}$$

Laskemalla näistä kaksi ensimmäistä yhteen saadaan $-5s = 7$, joten $s = -\frac{7}{5}$. Ensimmäisestä yhtälöstä seuraa nyt

$$x_2 = 2 + 3s = 2 - \frac{21}{5} = -\frac{11}{5}.$$

Toisaalta viimeisestä yhtälöstä saadaan

$$3x_2 = 4 + 4s = 4 - \frac{28}{5} = -\frac{8}{5}, \qquad \text{eli} \qquad x_2 = -\frac{8}{15}.$$

Koska $-\frac{11}{5} \neq -\frac{8}{15}$, nämä ehdot ovat ristiriidassa. Alkuperäisellä yhtälöryhmällä ei siis ole ratkaisuja, ja sen ratkaisujoukko on $\varnothing$. □

Tehtävä 5. Ratkaise yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 \phantom{{}-5x_4} + 2x_5 \phantom{{}+15x_6} = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 - 3x_6 = -1 \\ \phantom{2x_1 + 6x_2 {}-{}} 5x_3 + 10x_4 \phantom{{}+4x_5} + 15x_6 = 5 \\ 2x_1 + 6x_2 \phantom{{}-5x_3} + 8x_4 + 4x_5 + 18x_6 = 6. \end{cases}$$

Ratkaisu. Vähennetään toisesta ja neljännestä yhtälöstä kaksi kertaa ensimmäinen ja jaetaan kolmas yhtälö luvulla 5. Saadaan yhtäpitävä yhtälöryhmä

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_5 = 0 \\ -x_3 - 2x_4 - 3x_6 = -1 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_6 = 1 \\ 4x_3 + 8x_4 + 18x_6 = 6. \end{cases}$$

Toinen yhtälö on kolmas kerrottuna luvulla -1, joten niiden summa antaa vain yhtälön $0 = 0$. Toinen yhtälö ei siis tuo uutta ehtoa. Vähentämällä neljännestä yhtälöstä neljä kertaa kolmas saadaan

$$6x_6 = 2, \qquad \text{joten} \qquad x_6 = \frac{1}{3}.$$

Kolmannesta yhtälöstä seuraa tällöin

$$x_3 + 2x_4 + 1 = 1, \qquad \text{eli} \qquad x_3 = -2x_4.$$

Sijoittamalla tämä ensimmäiseen yhtälöön saadaan

$$x_1 + 3x_2 + 4x_4 + 2x_5 = 0, \qquad \text{eli} \qquad x_1 = -3x_2 - 4x_4 - 2x_5.$$

Kaikki alkuperäiset yhtälöt toteutuvat näillä ehdoilla: sijoitusten jälkeen toinen ja neljäs yhtälö ovat ensimmäisen monikertoja ja kolmas toteutuu identtisesti. Muuttujat x_2, x_4 ja x_5 voidaan siis valita vapaasti.

Valitaan $x_2 = s$, $x_4 = t$ ja $x_5 = u$, missä $s, t, u \in \mathbb{R}$. Ratkaisujoukon parametriesitys on

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : \ s, t, u \in \mathbb{R} \right\}.$$

□

Tehtävä 6. Olkoon $n \in \mathbb{Z}_+$. Todista monisteen Lemma 1.3.2: yhtälöryhmillä

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \end{cases}$$

ja

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ (a_{21} + a_{11})x_1 + \cdots + (a_{2n} + a_{1n})x_n = b_2 + b_1 \end{cases}$$

on sama ratkaisujoukko.

Ratkaisu. Merkitään alkuperäisen yhtälöryhmän ratkaisujoukkoa kirjaimella R ja jälkimmäisen ratkaisujoukkoa symbolilla R_+. Siis

$$\begin{aligned} R = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n &: a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1\} \\ \cap \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n &: a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2\} \end{aligned}$$

ja

$$\begin{aligned} R_+ = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n &: a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1\} \\ &\cap \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \\ &\quad : (a_{21} + a_{11})x_1 + \cdots + (a_{2n} + a_{1n})x_n = b_2 + b_1\}. \end{aligned}$$

Osoitetaan, että $R \subseteq R_+$ ja $R_+ \subseteq R$.

Olkoon $(x_1, \ldots, x_n) \in R$. Tällöin

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2. \end{aligned}$$

Laskemalla yhtälöt puolittain yhteen saadaan

$$(a_{21} + a_{11})x_1 + \cdots + (a_{2n} + a_{1n})x_n = b_2 + b_1.$$

Koska myös ensimmäinen yhtälö toteutuu, vektori $(x_1, \ldots, x_n)$ kuuluu joukkoon R_+. Siis $R \subseteq R_+$.

Olkoon kääntäen $(x_1, \ldots, x_n) \in R_+$. Tällöin

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ (a_{21} + a_{11})x_1 + \cdots + (a_{2n} + a_{1n})x_n &= b_2 + b_1. \end{aligned}$$

Vähentämällä jälkimmäisestä yhtälöstä ensimmäinen puolittain saadaan

$$\big((a_{21} + a_{11}) - a_{11}\big)x_1 + \cdots + \big((a_{2n} + a_{1n}) - a_{1n}\big)x_n = (b_2 + b_1) - b_1,$$

eli

$$a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2.$$

Ensimmäinen yhtälö toteutuu jo oletuksen nojalla, joten $(x_1, \ldots, x_n) \in R$. Siis $R_+ \subseteq R$.

Näin ollen $R = R_+$, eli yhtälöryhmillä on sama ratkaisujoukko. □